

Die Nervenzelle

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Die Nervenzelle ist eine spezialisierte Zelle des Nervensystems. Sie nimmt Informationen auf, verarbeitet sie und leitet sie weiter. Die Dendriten vergrößern die Oberfläche der Zelle und nehmen Signale von anderen Nervenzellen auf. Im Zellkörper, auch Soma genannt, befinden sich Zellkern und viele Organellen. Hier werden Stoffwechselvorgänge gesteuert und eintreffende Informationen zusammengeführt. Am Axonhügel beginnt der lange Fortsatz der Nervenzelle, das Axon. Der Axonhügel ist besonders wichtig, weil hier entschieden wird, ob aus den eingehenden Signalen ein weitergeleiteter elektrischer Impuls entsteht. Ist die Erregung stark genug, wird ein Signal ausgelöst. Dieses breitet sich entlang des Axons bis zu den Endknöpfchen aus. Viele Axone besitzen eine Myelinscheide. Diese isolierende Hülle schützt das Axon und sorgt dafür, dass die Weiterleitung deutlich schneller abläuft. An den Endknöpfchen endet die elektrische Weiterleitung nicht einfach, sondern die Information wird an die nächste Zelle übergeben. Dazu dient die Synapse. Dort werden Botenstoffe freigesetzt, die durch den synaptischen Spalt zur nächsten Zelle gelangen und dort ein neues Signal auslösen oder beeinflussen.

In der Nervenzelle lassen sich also klar verschiedene Aufgaben unterscheiden: Aufnahme von Informationen, Verarbeitung im Zellkörper, Weiterleitung im Axon und Übertragung an der Synapse.

Aufgabe 1: Beschriftung der Nervenzelle

Exportiere die beschriftete Abbildung aus dem Modus „Die Nervenzelle“ und füge sie unten ein.

Hier einfügen

Aufgabe 2: Zuordnung von Struktur und Funktion

Bearbeite in der Simulation die Zuordnungsaufgabe zu Struktur und Funktion. Exportiere anschließend die korrekt gelöste Aufgabe und füge den Screenshot unten ein.

Hier einfügen

Aufgabe 3: Signalweiterleitung entlang der Nervenzelle

Beschreibe den Weg eines Signals von den Dendriten über den Zellkörper und das Axon bis zu den Endknöpfchen. Nutze dabei die Fachbegriffe.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.